

CORE MISSION

## A.函数的“微波炉”使用指南——从定义到解析式

如何从“对应关系”的本质出发，彻底理解函数的概念，并掌握定义域计算、解析式求解等核心技能？

探索历程

### • 初见微波炉——认识机器的基本构造

想象你买了一台新微波炉。它有一个输入口（放凉包子），一个输出口（取出热包子），内部有一套固定的加热规则（比如高火3分钟）。但微波炉并不是什么都能放——它只能放尺寸合适的容器（定义域），而且输出食物的温度也只能在一定范围内（值域）。这就是函数的雏形：输入、输出、规则。

#### B1. 函数的定义与三要素——机器的基础模型

理解函数就是两个非空数集之间的一种对应关系：对于定义域（输入集）中的每一个数，通过对应法则，在值域（输出集）中都有唯一的一个数与之对应。定义域、值域、对应法则构成函数的三要素。

### • 验机与比对——如何判别机器是否合格

你的微波炉可能和邻居家的微波炉外观一样，但内部规则不同（比如加热时间不一样）。如何判断它们是不是同一台机器？要检查输入范围是否相同、输出范围是否相同、以及加热规则是否完全一致。另外，如果机器允许一个输入对应多个输出（比如同时加热两种食物），那就不是合格的“函数”微波炉。

#### B2. 函数关系的判断与同一函数——机器的身份验证

学会通过定义、图像和代数表达式判断一个对应关系是否为函数，并掌握判断两个函数是否为同一函数的方法（定义域和对应法则必须完全相同）。

### • 限制与禁区——机器能处理什么原料？

微波炉不能放金属、带壳鸡蛋、密封容器，否则会爆炸。函数也有类似的“禁区”：分母不能为零、根号内不能为负、零的零次方没意义。当机器内部还有另一台机器（抽象函数）时，输入的整体范围由外层机器的“容积”决定。有时我们还需要根据机器能正常运作（定义域为 $R$ ）反推出原料限制参数的范围。

#### B3. 定义域求解——机器的安全输入范围

掌握具体函数（分母、根号、0次方）定义域的求解方法，理解抽象函数定义域中“整体范围不变”的核心思想，以及已知定义域求参数的恒成立问题。

### • 拆解内部规则——如何反推机器的加工流程？

#### B4. 对应法则与函数解析式求法——破解机器的内部秘密

如果机器是“一次加热机”（已知函数类型），我们可以直接设出待定系数。如果机器内部规则隐藏，我们可以通过“换元法”把输入整体换成新变量，或者用“配凑法”把输出表达式凑成与输入一致的形式，甚至可以同时使用两台机器（方程组法）来消去未知规则。但要注意：无论哪种方法，反推出的加工规则必须附带它原本能处理的原料范围。

理解对应法则就是函数的功能作用，学会用待定系数法、换元法、配凑法、方程组法求解函数解析式，并时刻注意新得到解析式的定义域（整体范围不变原则）。

## B1. 函数的定义与三要素——机器的基础模型

### 📌 引入

章前总览：在正式接触各种具体函数（如一次、二次函数）之前，我们必须先搞清楚“函数”到底是个什么东西。本章的核心任务就是从数学上严格定义函数，而不是凭感觉理解。这就像学习驾驶前，我们必须先搞清楚汽车是由发动机、方向盘、刹车等哪些部分组成的，以及它们各自的作用。

逻辑链条：

- C1. 函数定义的两大基石是什么？（非空数集与对应关系）
- C2. 我们如何用三要素精确描述一个函数？（定义域与值域；对应法则与 $f(x)$ 符号）

### 📦 C1. 非空数集与对应关系——函数的两大基石

函数的定义并非凭空而来，它建立在两个核心前提之上。

#### 🎯 核心概念：非空数集 (Non-empty Set of Numbers)

定义：由一些确定的、互不相同的数构成的集合，且该集合不能是空集。

理解：函数是两个数集之间的“游戏”，如果其中一个集合是空的，游戏就没有参与者，也就无法进行。函数必须基于“真实的数字”进行运算和对应。

## 🕒 核心概念：对应关系 (Correspondence)

定义：给定两个非空数集A和B，如果按照某种确定的规则，对于集合A中的**每一个**元素（数），都能在集合B中找到**唯一**一个元素（数）与之对应，那么我们就称这种对应关系为从集合A到集合B的一个**函数**。

精准解释：

- 1 “非空数集A中的每一个数”：这意味着集合A中不能有任何“多余”的元素。A中的每一个数都必须参与对应，不能有遗漏。

例如，如果 $A = \{1, 2, 3\}$ ，但我们的规则只规定了1和2如何对应，3没有对应，那么这就**不是**函数。

- 2 “在非空数集B中都有唯一的一个数和它对应”：

**“唯一”**：这是关键中的关键。它指的是对于A中的同一个数，在B中只能有一个数和它对应。允许“多对一”，但不允许“一对多”。

**“在数集B中”**：它只要求对应结果在B中，不要求B中所有的数都被用到。B中可以有多余的、没有A中元素与之对应的数。

### AI 补充

为什么“一对一”和“多对一”都行，而“一对多”不行？

这是由函数要描述的“确定性”关系决定的。

#### ✓ 一对一

比如  $y = x + 1$ 。输入  $x=1$ ，输出  $y=2$  是确定的。

#### ✓ 多对一

比如  $y = x^2$ 。输入  $x=1$  和  $x=-1$ ，输出  $y=1$  是确定的。输入值不同，但最终的功能作用结果相同，这是允许的。

#### ✗ 一对多

比如  $y = \pm\sqrt{x}$ 。输入  $x=4$ ，输出  $y=2$  和  $y=-2$ ，这产生了**不确定性**。我们无法知道输入一个数后，确定的输出是什么。

这种不确定的关系无法描述一个稳定的机器或规律，所以不被定义为函数。

### ⚠ 易错点/辨析

“每一个”不是“有”

很多初学者会误以为只要集合A中“有”一些数有对应就是函数。这是错的。必须是“**每一个**”数都有对应。这是考试中判断是否为函数时最常挖的坑（如输入材料中老师举的“1有对应，2、3没有对应”的反例）。

“唯一”不是“一个对一个”

很多人会把“唯一”等同于“一对一”。这是错的。唯一指的是**对应结果唯一**，即从A到B的箭头的“源端”是唯一的，但“目标端”可以是多个源共享的（多对一）。老师举的例子“一对二，三对五”是函数，而“三对四和五”不是函数，就是这个道理。

## ↔ C2. 定义域与值域——函数的输入输出范围

在明确了函数是一种特殊的对应关系后，我们开始定义它的“工作范围”。

### 🎯 核心概念：定义域 (Domain)

定义：在函数定义中，集合A被称为**定义域**。它是函数中自变量（通常用 $x$ 表示）所有可能取值的集合。

本质：它是函数的“**允许输入**”集。任何不在定义域内的数，都不能被这个函数处理。

### 🎯 核心概念：值域 (Range)

定义：在函数定义中，所有由定义域内的数通过对应法则映射后得到的输出值的集合，被称为**值域**。它是集合B（通常被称为“陪域”或“上域”，Co-domain）的一个**子集**。

本质：它是函数的“**实际输出**”集。集合B中剩余的那些没有被使用到的数，不属于值域。

强调：值域  $\subseteq$  集合B。值域不一定是整个B。

### ⚠ 易错点/辨析

值域  $\neq$  陪域

这是初学者最易混淆的点。陪域（集合B）是人为设定的一个“大框”，告诉你在输出时只能在某个范围内选；值域则是实际被选中的数。

示例：函数  $f(x) = x^2$ ，定义域  $A = \mathbb{R}$ ，如果我们设定陪域  $B = \mathbb{R}$ ，那么值域就是  $[0, +\infty)$ ，是  $\mathbb{R}$  的一个子集。

## ⚙ C3. 对应法则与 $f(x)$ 符号——功能作用的表达

有了输入和输出范围，我们还需要一个规则来具体描述如何从输入得到输出。

### 🎯 核心概念：对应法则 (Correspondence Rule)

定义：对应法则是描述如何将定义域中的数  $x$  映射到值域中的数  $y$  的具体规则或功能。它通常由  $f$  来表示，也称为 **函数关系**。

本质：它是函数这个“机器”的 **“内部工作机制”**。比如“加3”、“平方”、“开根号”等，都是对应法则。

### 🎯 核心概念： $f(x)$ 符号

定义：符号  $f(x)$  是用来表示函数的标准方式。它读作“f of x”。其中：

$f$ ：代表对应法则。

$x$ ：代表定义域中的输入变量（自变量）。

$f(x)$ ：代表经过对应法则  $f$  作用后，与  $x$  对应的那个输出值（因变量），即  $y$ 。

书写习惯：函数通常写成  $y = f(x)$ ，即  $y$  是  $x$  的函数。

等价表达：除了  $y = f(x)$ ，还存在另一种书写方式： $f : x \rightarrow \dots$ ，例如  $f : x \rightarrow x/2$ ，它直接表明了规则  $f$  将输入  $x$  变成了输出  $x/2$ 。

### $f(x)$ 为什么不是 $f$ 乘以 $x$ ?

很多初学者会将 $f(x)$ 误解为 $f$ 和 $x$ 相乘。这是完全错误的。



请将 $f$ 想象成一台**榨汁机**（对应法则）， $x$ 是**苹果**（输入）。那么 $f(x)$ 就表示“将苹果放进榨汁机里得到的苹果汁”（输出）。 $f$ （榨汁机）和 $x$ （苹果）之间是**作用与被作用**的关系，而不是相乘的关系。 $f$ 是一个操作指令的代号，而非一个数值。

#### ⚠ 易错点/辨析

对应法则的符号可变

虽然常用 $f$ ，但 $g$ 、 $h$ 、 $F$ 甚至希腊字母都可用于表示对应法则。关键是理解它所代表的“功能”本身，而不是它叫什么名字。

$f(x)$ 与 $f(a)$ 的区别

$f(x)$ 是在定义整个函数，表示“对于任意一个输入 $x$ ，输出为...”。而 $f(a)$ （ $a$ 是具体数值）是求**函数值**，表示“将具体的数 $a$ 带入对应法则后得到的输出结果”。

示例： $f(x) = x + 1$ 是定义函数， $f(2) = 3$ 是求函数值。

## B2. 函数关系的判断与同一函数——机器的身份验证

## 📖 引入

章前总览：在理解了函数的三要素（B1）之后，本章要解决的核心问题是：**如何从“对应关系”的本质出发，准确判断一个对应关系是否为函数，以及两个函数是否为同一个函数？** 这就像验证“机器”是否合法（函数关系判断）以及两台机器是否完全相同（同一函数判断）。

逻辑链条：

- C4. 一对一与多对一——为什么一对多不行？
- C5. 垂直直线检验法——如何一眼看出图像是否为函数？
- C6. 定义域与对应法则均相同——为什么函数与字母表示无关？
- C7. 化简前后的定义域陷阱——为什么不能先化简再判断？

## 🔗 C4. 一对一与多对一——函数允许的对应模式

函数的定义核心是：对于 **定义域**（输入集）中的 **每一个**  $x$ ，通过对应法则，在 **值域**（输出集）中都有 **唯一** 的  $y$  与之对应。

### 核心概念：允许的对应模式

- 1 一对一 (One-to-one)  
每个  $x$  对应一个不同的  $y$ ，且不同的  $x$  对应不同的  $y$ （例如  $y = x + 1$ ）。→ **允许**。
- 多对一 (Many-to-one)  
多个不同的  $x$  对应同一个  $y$ （例如  $y = x^2$ ， $x = 1$  和  $x = -1$  都对应  $y = 1$ ）。→ **允许**，因为仍然满足“每一个  $x$  只有唯一  $y$ ”。
- 一对多 (One-to-many)  
一个  $x$  对应多个不同的  $y$ （例如  $y^2 = x$ ，当  $x = 1$  时， $y$  可以是 1 或  $-1$ ）。→ **不允许**，违反了“唯一”的要求。



## 易错点/辨析

很多同学只记住了“一个 $x$ 只能对应一个 $y$ ”，但忽略了对“**每一个 $x$** ”的要求：定义域中的每个数都必须有对应的 $y$ 。如果定义域中某个 $x$ 没有对应值，即使其他满足“唯一”，也不是函数（例如  $x \in \mathbb{R}$ ，对应法则要求  $x$  对应  $1/x$ ，则  $x = 0$  无对应）。

## C5. 垂直直线检验法——判断函数图像的直观工具

对于用图像表示的对应关系，可以用 **垂直直线检验法** 快速判断是否为函数。

### 核心概念：垂直直线检验 (Vertical Line Test)



方法：

在图像所在平面内，任意画一条垂直于 $x$ 轴的直线（即  $x = a$ ）。如果该直线与图像**始终只有一个交点**，则图像表示一个函数；如果存在某条直线与图像**有两个或更多交点**，则不是函数。



原理：

垂直直线  $x = a$  代表了定义域中的某个 $x$ 值。如果图像与它有多个交点，说明这个 $x$ 对应了多个 $y$ ，违反了“唯一”原则；如果没有交点，说明这个 $x$ 没有对应的 $y$ ，违反了“每一个”原则。

### AI 补充

“没有交点”的情况：例如图像只画了  $x \in [0, 2]$  的一部分，而定义域要求  $x \in [0, 4]$ ，那么在  $x \in (2, 4]$  上的垂直直线与图像就没有交点，导致定义域中的一部分数没有对应值，因此不是函数（常见于图像判断题中故意只画一部分的陷阱）。

## C6. 同一函数的判定标准——定义域与对应法则均相同

两个函数是 **同一函数**，意味着它们“一模一样”。具体判定标准如下：



## 核心概念：同一函数 (Identical Function)

### 1 定义域相同

即自变量取值范围完全一致。

### 2 对应法则相同

即输入一个 $x$ 后，经过运算得到的 $y$ 的规则完全一致。

### i 值域自动相同

因为定义域和对应法则决定了值域，所以不必单独检查。

### ⚠ 注意：

函数与用什么字母表示无关。例如  $f(x) = x^2$  和  $g(t) = t^2$  是同一函数，因为定义域都是  $\mathbb{R}$ ，对应法则都是“平方”。字母只是代号，不影响函数本身。

### AI 补充

**为什么值域不用检查？** 因为定义域和对应法则唯一确定了值域。如果两个函数定义域和对应法则都一样，那么对每个相同的 $x$ 值，计算结果必然相同，所有结果组成的集合（值域）也就一样。所以只需要检查前两个条件即可。

## ⚠ C7. 化简前后的定义域陷阱——不能盲目化简

判断两个函数是否为同一函数时，最常出现的错误是 **先化简表达式，再比较化简后的形式**，却忽略了化简可能改变定义域。

## 核心概念：定义域优先原则

✓ 对于给定的函数表达式，**必须先确定其自然定义域**（使表达式有意义的 $x$ 的范围），然后再进行化简。

！ **常见陷阱**：当表达式含有分母、根号、零次方等限制条件时，化简后可能会去除这些限制，导致定义域扩大。

例1：分母化简陷阱

$$f(x) = \frac{x^2 - 9}{x + 3}, \text{ 自然定义域为 } x \neq -3$$

$$\text{化简后为 } f(x) = x - 3 \quad (x \neq -3)$$

若直接认为与  $g(x) = x - 3$ （定义域为  $\mathbb{R}$ ）是同一函数，就错了！

例2：零次方陷阱

$$f(x) = (x - 1)^0, \text{ 定义域为 } x \neq 1$$

$$\text{化简后为 } f(x) = 1 \quad (x \neq 1)$$

而  $g(x) = 1$  定义域为  $\mathbb{R}$ ，不是同一函数。

## 易错点/辨析

❖ 零的零次方没有意义

$0^0$  是未定义的，就像分母不能为零一样。遇到  $x^0$  时，必须要求  $x \neq 0$ 。

✗ 根号下  $x^2 = |x|$ ，不是  $x$

当化简涉及到平方再开方时，要小心符号变化（例如  $f(x) = \sqrt{x^2}$  与  $g(x) = x$  不是同一函数，因为  $f(x) = |x|$ ，定义域相同但对应法则不同）。

≡ 总结操作顺序：

1. 先分别求出两个函数的定义域
2. 若定义域不同则直接排除
3. 若定义域相同，再化简表达式比较对应法则是否一致（注意化简时保持定义域不变）

## B3. 定义域求解——机器的安全输入范围

### ≡ 引入

章前总览：在理解了函数的本质（B1）与同一函数的判断（B2）之后，我们即将面对函数操作的第一步：**给定一个函数，它允许的输入范围（即定义域）是什么？**定义域是函数的“安全输入区”，一旦超出，函数将失去意义。本章将系统解决三大典型题型：具体函数、抽象函数以及已知定义域反求参数。

逻辑链条：

- C8. 具体函数如何求定义域？→ 三大限制条件（分母、根号、0次方）与解不等式组
- C9. 抽象函数定义域如何确定？→ 核心思想：同一个‘f’作用下，括号内整体的范围不变
- C10. 抽象函数定义域的操作是怎样的？→ 先定整体范围，再解‘x’，注意多个部分需取交集
- C11. 如果已知定义域为R，反求参数怎么办？→ 转化为恒成立问题，分类讨论开口与判别式

### ▼ C8. 具体函数的定义域——三大限制与化简陷阱

具体函数指有明显解析式的函数。其定义域由解析式中“不安全”的地方决定，目前（学对数前）只有**三大限制**：

## 核心概念：三大限制条件

### ⊖ 分母不为零

分式中的分母位置

分母  $\neq 0$



### 偶次根号下非负

平方根、四次方根等

被开方数  $\geq 0$



### 零次方的底数不为零

(表达式)<sup>0</sup> 规定  $0^0$  无意义

底数  $\neq 0$

## ⚙️ 操作流程

列出所有限制对应的**不等式（组）**，然后解不等式组，取**交集**得到最终定义域。



### 重要提醒：

当解析式可化简时（例如  $\frac{x^2+1}{x-1}$  化简为  $x+1$ ），**必须在化简前求定义域**，因为化简可能扩大定义域（如约去分母会导致遗漏分母不为零的条件）。

## 易错点 / 辨析

- ✖ **不要直接约分**：例如  $\frac{x^2+1}{x-1}$  不能先写成  $x+1$  再求定义域，因为原式中分母  $x-1 \neq 0$  的限制必须保留。
- ✖ **分母与根号结合**：若根号在分母上，则限制升级为 **根号内  $> 0$** （不能为 0）。
- ✖ **多个限制取交集**：所有限制条件必须同时满足，因此解集是各不等式解集的**交集**。

## 🧠 C9. 抽象函数定义域——核心思想：整体范围不变

抽象函数指没有给出具体解析式，只给出  $f(\square)$  形式的函数。求其定义域的核心是理解：**同一个  $f$  作用下，括号内“ $\square$ ”的整体取值范围是固定不变的**（由  $f$  本身决定，与具体填入的表达式无关）。

将  $f$  看作一台机器，机器内部有一个“允许输入的范围”（记为  $I$ ）。无论你放进  $x + 1$ 、 $2x - 1$  还是  $x^2$ ，机器只认**放入的东西**的值是否在  $I$  内，而不关心放入的表达式具体是什么。定义域永远是指**自变量**  $x$  的取值范围，而不是括号内整个表达式的范围。

💡 **类比：**你叫“马小虎”，班上另一个同学也叫“马小虎”。虽然名字（符号）相同，但你们不是同一个人。这里的  $x$  也是“重名”的：题目中  $f(x)$  的  $x$  和  $f(2x + 1)$  的  $x$  是两个不同的  $x$ ，不能直接照搬原范围。

- 1 设原函数为  $f(t)$ ，定义域为  $t \in D$ ，则  $t$  的范围由  $f$  决定。
- 2 对于  $f(\varphi(x))$ ，要求  $\varphi(x) \in D$ ，然后解出  $x$  的范围即为新函数的定义域。
- 3 因为换元后  $f(t)$  与  $f(u)$  是同一函数（仅字母不同），所以  $t$  与  $u$  的范围完全相同，即**括号内整体的范围始终是同一个集合**。

## C10. 抽象函数定义域——操作步骤

### 标准操作流程（两步法）

#### 1 定整体范围

由原函数的定义域（ $x$  的范围）求出括号内整体的范围（设为  $M$ ）。

例：  $f(x)$  定义域为  $[1, 2]$ ，则整体  $x \in [1, 2]$ ，于是  $M = [1, 2]$ 。

#### 2 解新 $x$ 的范围

对新函数  $f(g(x))$ ，令  $g(x) \in M$ ，解出  $x$  的范围，即为新函数定义域。

令  $2x - 1 \in [1, 2] \rightarrow x \in [1, 1.5]$ 。

### 示例与变式

#### 单层变换

$f(x)$  定义域  $[1, 2]$ ，求  $f(2x - 1)$  定义域。

1. 整体范围  $M = [1, 2]$ ;
2. 令  $2x - 1 \in [1, 2] \rightarrow x \in [1, 1.5]$ 。

### 多层或含其他限制

$f(x)$  定义域  $[-1, 2]$ , 求  $f(2x + 1) + \frac{1}{x+1}$  定义域。

- $f(2x + 1)$  要求:  $2x + 1 \in [-1, 2] \rightarrow x \in [-1, 0.5]$
- $\frac{1}{x+1}$  要求:  $x + 1 \neq 0 \rightarrow x \neq -1$
- 两者同时满足, 取交集:  $x \in (-1, 0.5]$

**i 注意:** 多个部分取交集 (因为定义域是使整个表达式有意义的  $x$  的集合, 所有部分必须同时有意义)。

### 易错点 / 辨析

- ⚠ 误解“定义域”主体:** 题目中  $f(x)$  的定义域是  $x$  的范围, 不是括号内整体的范围。很多同学错误地把  $f(x + 1)$  中  $x + 1$  的范围当成定义域。
- ⚠ 多个  $f$  时整体范围不同:** 若题目出现  $f(u)$  和  $g(v)$  两个不同函数, 则它们的整体范围不一定相同, 因为  $f$  和  $g$  不同。这里只适用于同一个  $f$ 。
- ⚠ 取交集而非并集:** 求定义域时, 所有限制条件必须“且”关系, 因此取交集。不要因为表达式中是加法或乘法就误用并集。

## 🔧 C11. 已知定义域为 $\mathbb{R}$ 求参数——恒成立问题

题型: 已知  $f(x)$  的定义域为  $\mathbb{R}$ , 求解析式中参数的范围。核心是**将条件转化为不等式恒成立问题**。

### ⇔ 常见类型与转化

#### √x 根号型

$f(x) = \sqrt{ax^2 + bx + c}$  定义域为  $\mathbb{R}$

⇔ 对任意  $x \in \mathbb{R}$ , 有  
 $ax^2 + bx + c \geq 0$  恒成立。

#### ÷ 分母型

$f(x) = \frac{1}{ax^2 + bx + c}$  定义域为  $\mathbb{R}$

⇔ 对任意  $x \in \mathbb{R}$ , 有  
 $ax^2 + bx + c \neq 0$  恒成立 (即分母无实根)。

## 分类讨论法 (针对二次型)

### 1 第一步：讨论二次项系数是否为0

若  $a = 0$ ，则原式退化为一元一次函数（或常数）。此时需单独判断是否满足恒成立（例如一次函数值域为  $\mathbb{R}$ ，不可能恒  $\geq 0$ ；但常数函数  $c \neq 0$  则可）。

### 2 第二步：当 $a \neq 0$ 时，按图像性质讨论

#### 恒 $\geq 0$

必须开口向上 ( $a > 0$ )，且判别式  $\Delta \leq 0$ （图像在x轴上方或相切）。

#### 恒 $\neq 0$

函数与x轴无交点，即  $\Delta < 0$ （无论开口方向，只要无实根即可）。

### 3 第三步：合并结果

- 若多种情况都满足，则取这些情况的**并集**（因为只要有一种情况成立即符合题意）。
- 注意：**同一情况内的条件（如  $a > 0$  且  $\Delta \leq 0$ ）是“且”关系，取交集；但不同情况（如  $a = 0$  与  $a \neq 0$ ）是“或”关系，取并集。

## AI 补充

### 深度推导

以  $f(x) = \sqrt{mx^2 - 2mx + 3}$  定义域为  $\mathbb{R}$  为例：

- 转化：  $mx^2 - 2mx + 3 \geq 0$  对  $\forall x \in \mathbb{R}$  恒成立。
- 讨论：
  - 当  $m = 0$ ：  $3 \geq 0$  恒成立，符合。
  - 当  $m > 0$  时，需  $\Delta = 4m^2 - 12m \leq 0 \rightarrow 0 < m \leq 3$ 。
  - 当  $m < 0$  时，开口向下，不可能恒  $\geq 0$ ，舍去。
- 结果：  $m \in [0, 3]$ （注意  $m = 0$  已包含在并集中）。



### 易错点 / 辨析

- ✖ **忘记讨论系数为0**：很多同学直接默认二次项系数非零，导致遗漏一次函数或常数特例（如  $m = 0$  的情况）。
- ✖ **混淆恒  $\geq 0$  与恒  $\neq 0$  的判别式条件**：恒  $\geq 0$  要求  $\Delta \leq 0$  且开口向上；恒  $\neq 0$  只要求  $\Delta < 0$ ，开口可上可下。
- ✖ **并集与交集混淆**：分类讨论的结果之间是“或”的关系，取并集；而同一类下的多个条件是“且”，取交集。

---

## B4. 对应法则与函数解析式求法——破解机器的内部秘密

---

## 🔧 引入

章前总览：在明确了函数的三要素与定义域求解（B1、B3）后，本章深入最关键的“对应法则”——即函数的“功能作用”。核心问题是：如何理解对应法则的本质，并熟练运用多种方法从已知关系式“反推”出函数的解析式？

逻辑链条：

- C12. 理解对应法则就是机器的“功能作用”，它作用于括号内的任何对象。
- C13. 当已知函数类型（如一次、二次）时，直接设出参数形式求解。
- C14. 当输入输出形式不一致时，通过换元将复杂整体转化为新变量，并注意新元范围。
- C15. 也可通过配凑将输出式强行“组装”成输入形式，直接看出功能。
- C16. 当函数关系中出现两个不同变量（如 $f(x)$ 与 $f(1/x)$ ）时，构造方程组消元求解。
- C17. 无论哪种方法，最终解析式必须同步标注其定义域。

## 📖 知识展开

### 12 C12. 对应法则的功能性——输入与输出的桥梁

#### 🔑 核心概念：对应法则 (Correspondence Rule)

- **定义：**对应法则是函数的核心“规则”，它定义了对于定义域中的每一个输入值，如何通过某种运算得到唯一输出值。在符号  $f(x)$  中， $f$  就代表这个对应法则。
- **精准解释：** $f$  是一种“作用”，它作用于括号内的“对象”（这个对象可以是任何在定义域内的表达式或值）。例如，若  $f(x) = x^2 + 1$ ，则  $f$  的作用就是“将括号内的东西平方后再加1”。那么

$$f(x+1) = (x+1)^2 + 1, \quad f(t) = t^2 + 1, \quad f(\sqrt{x}) = (\sqrt{x})^2 + 1$$



材料中使用了微波炉的类比，这是理解对应法则精髓的绝佳工具：

### 🔧 微波炉 = 函数 $f$

它的功能（对应法则）是“加热”。这个功能是确定的，不会因为你放进去的东西不同而改变。

### 🍷 微波炉的容积 = 函数 $f$ 的“括号整体范围”

一个微波炉的容积是固定的（比如30升）。不管你是放凉包子、凉菜还是凉馒头，这个“整体”的大小（容积）是不变的。对应到函数中，就是“括号内整体”的取值范围是固定的，由  $f$  的定义域决定。

### ↔ 输入物与输出物

输入物 = 括号内的表达式（如  $x, x + 1, 2x + 3...$ ），只要能被“容积”容纳。

输出物 = 函数值（如  $f(x + 1) = (x + 1)^2 + 1$ ）。

## ⚠ 易错点/辨析

### 为什么高中写 $f(x)$ 而不写 $y$ ?

因为  $f(x)$  显式地展示了对应法则（ $f$ ）及其作用的对象（ $x$ ）。而  $y$  只是输出值，丢失了“规则”信息。例如  $y = x^2$  和  $y = t^2$  看不出区别，但  $f(x) = x^2$  和  $g(t) = t^2$  明确表明这是两个不同的函数（如果定义域不同的话），且  $f$  和  $g$  的功能虽然相同但属于不同机器。

### 区分“作用对象”与“变量 $x$ ”

在  $f(x + 1)$  中，作用对象是  $x + 1$ ，而  $x$  只是函数定义域中的一个变量。初学者常混淆  $f(x + 1)$  中的  $x$  和  $f(x)$  中的  $x$ ，它们是不同的意义下的变量（除非特殊说明）。

## 13 C13. 待定系数法——适用于已知函数类型的题型

## ✎ 核心概念：待定系数法 (Method of Undetermined Coefficients)

- **适用条件：**题目中明确告知函数的**具体类型**，例如“ $f(x)$ 是一次函数”、“ $f(x)$ 是二次函数”、“ $f(x)$ 是反比例函数”等。
- **方法步骤：**
  1. 根据已知类型，设出解析式的**通式**（含待定系数）。
  2. 利用对应法则的功能性，将题目中的等式中的  $f(\dots)$  全部替换为上述通式作用在相应对象上的结果。
  3. 代入后整理等式，得到一个关于  $x$  的**恒等式**（对任意  $x$  都成立）。
  4. 比较等式左右两边**同次幂的系数**，列出关于待定系数的方程组，解出系数。
  5. 写出完整的解析式。

### AI 补充

推导注解：以一次函数题型为例

1 原题： $f(x)$ 是一次函数，且满足  $x \cdot f(x+1) + f(x^2) = 2x^2 + 2x + 1$ ，求  $f(x-1)$ 。

2 设  $f(x) = kx + b$ 。

3 则  $f(x+1) = k(x+1) + b = kx + k + b$ ； $f(x^2) = kx^2 + b$ 。

4 代入：

$$x(kx + k + b) + (kx^2 + b) = kx^2 + kx + bx + kx^2 + b = (2k)x^2 + (k+b)x + (b)$$

5 与右边  $2x^2 + 2x + 1$  比较系数：

$$\begin{array}{lll} x^2 \text{项: } 2k = 2 & \Rightarrow & k = 1 \\ x \text{项: } k + b = 2 & \Rightarrow & 1 + b = 2 \Rightarrow b = 1 \\ \text{常数项: } b = 1 & & (\text{一致}) \end{array}$$

6 所以  $f(x) = x + 1$ ，则  $f(x-1) = (x-1) + 1 = x$ 。

## ⇄ 核心概念：换元法 (Substitution Method)

- **适用条件：**已知  $f(\phi(x)) = g(x)$ ，但无法直接看出  $f$  的功能（即  $g(x)$  难以用  $\phi(x)$  表示）。常见于  $\phi(x)$  为一次分式、根式等复杂形式。
- **方法步骤：**
  1. 令  $t = \phi(x)$ ，即把括号内的整体对象换成一个新变量  $t$ 。
  2. **关键点1：必须求出新元  $t$  的范围。** 因为  $t = \phi(x)$ ，而  $x$  的取值范围（定义域）已知（或隐含），所以  $t$  的取值范围是  $\phi(x)$  的值域。这个范围将**直接决定**最终  $f(x)$  的定义域。
  3. **关键点2：反解出  $x$  关于  $t$  的表达式  $x = \psi(t)$ 。** 这一步要求  $\phi(x)$  是单调或可逆的（否则无法反解）。
  4. 将  $t$  和  $x = \psi(t)$  代入原式  $f(\phi(x)) = g(x)$ ，得到  $f(t) = g(\psi(t))$ 。
  5. 化简，最后将  $t$  统一改写成  $x$ ，得到  $f(x)$  的解析式，并**注明  $x$  的取值范围**（即第1步中求出的  $t$  的范围）。

## ※ 易错点/辨析

### “新元范围”是必写项！

例如  $f(\sqrt{x} + 1) = x + 2\sqrt{x}$ ，令  $t = \sqrt{x} + 1$ ，则  $t \geq 1$ （因为  $\sqrt{x} \geq 0$ ）。最终得出  $f(x) = x^2 - 1$ ，但必须注明  $x \geq 1$ 。若写成  $f(x) = x^2 - 1$  ( $x \in R$ )，则大错特错，因为原函数  $f$  只能接受  $\geq 1$  的输入（微波炉容积固定）。

### 反解后必须完全替换

代入时，原式中所有  $x$  都要换成  $t$  的表达式，不能遗漏。

## 💡 示例： $f(\sqrt{x} + 1) = x + 2\sqrt{x}$ ，求 $f(x)$

- ① 令  $t = \sqrt{x} + 1$ ，则  $t \geq 1$ 。
- ② 反解：  $\sqrt{x} = t - 1$ ，平方得  $x = (t - 1)^2$ 。
- ③ 代入：  $f(t) = (t - 1)^2 + 2(t - 1) = t^2 - 2t + 1 + 2t - 2 = t^2 - 1$ 。
- ④ 换回  $x$ ：  $f(x) = x^2 - 1$ ，其中  $x \geq 1$ 。

## 15 C15. 配凑法——凑出括号内形式，常用于对称结构

### ✚ 核心概念：配凑法 (Composition Method)

- **适用条件：**已知  $f(\phi(x)) = g(x)$ ，且  $g(x)$  可以通过代数变形（如展开、因式分解、加项减项）**完全整理成关于  $\phi(x)$  的表达式**。换句话说，你能“一眼看出”  $g(x)$  是由  $\phi(x)$  经过某种运算得到的。
- **方法步骤：**
  1. 观察目标：明确要将  $g(x)$  中的所有  $x$  都替换为  $\phi(x)$  的形式。
  2. 变形：通过配方法、立方和/差公式、分子有理化等技巧，将  $g(x)$  改写为关于  $\phi(x)$  的表达式。
  3. 得出对应法则：一旦完成配凑，就能直接看出  $f$  的功能。
  4. **确定定义域：**最终  $f(x)$  中  $x$  的取值范围，就是原式  $\phi(x)$  的取值范围。需要像换元法一样求出  $\phi(x)$  的值域并标注。

### ⚠ 易错点/辨析

#### 对称结构优先用配凑

当  $\phi(x)$  是  $x + \frac{1}{x}$ 、 $x - \frac{1}{x}$ 、 $x^2 + \frac{1}{x^2}$  等对称形式时，配凑法往往远优于换元法。例如  $f(x + \frac{1}{x}) = x^3 + \frac{1}{x^3}$ ，利用立方和公式  $(x + \frac{1}{x})(x^2 - 1 + \frac{1}{x^2}) = (x + \frac{1}{x})[(x + \frac{1}{x})^2 - 3]$ ，可直接配凑出  $f(u) = u(u^2 - 3) = u^3 - 3u$ ，然后注明  $u \geq 2$  或  $u \leq -2$ （对勾函数值域）。

#### 配凑法需要较强的代数直觉

但熟练后效率最高。对于根式类（如  $f(\sqrt{x} + 1)$ ），配凑也很直接：将  $x$  写成  $(\sqrt{x} + 1 - 1)^2$  展开即可。

### 💡 示例： $f(\sqrt{x} + 1) = x + 2\sqrt{x}$ ，用配凑法求 $f(x)$

- ① 目标：将  $x + 2\sqrt{x}$  表示为  $(\sqrt{x} + 1)$  的函数。
- ② 注意到  $x + 2\sqrt{x} = (\sqrt{x})^2 + 2\sqrt{x}$ 。
- ③ 配凑：  $(\sqrt{x})^2 + 2\sqrt{x} = (\sqrt{x} + 1)^2 - 1$ 。
- ④ 所以  $f(\sqrt{x} + 1) = (\sqrt{x} + 1)^2 - 1$ 。
- ⑤ 令  $u = \sqrt{x} + 1$ ，则  $f(u) = u^2 - 1$ ，且  $u \geq 1$ 。

⑥ 最终:  $f(x) = x^2 - 1, x \geq 1$ 。

## 16 C16. 方程组法——适用于 $f(x)$ 与 $f(g(x))$ 互为相反或倒数关系

### 🔑 核心概念: 方程组法 (System of Equations Method)

- **适用条件:** 题目中的等式含有两个不同的函数变量, 例如  $f(x)$  和  $f(a-x)$  (或  $f(\frac{1}{x})$ 、 $f(-x)$  等), 且这些变量可以通过某种变换 (如替换  $x$  为  $a-x$  或  $\frac{1}{x}$ ) 实现“角色互换”, 从而形成一个关于这几个未知函数的方程组。
- **常见模式:**
  - **模式1: 和式常数型:** 如  $f(x) + 2f(2-x) = 5x + 9$ 。将原式中所有  $x$  替换为  $2-x$ , 得到  $f(2-x) + 2f(x) = 5(2-x) + 9$ 。联立两个方程消去  $f(2-x)$  即可。
  - **模式2: 倒数型:** 如  $f(x) + 2f(\frac{1}{x}) = 3x + 5$ 。将原式中所有  $x$  替换为  $\frac{1}{x}$ , 得到  $f(\frac{1}{x}) + 2f(x) = \frac{3}{x} + 5$ 。联立消去  $f(\frac{1}{x})$  即可。
- **方法步骤:**
  1. 识别题目中的“对称变量”关系。
  2. 写出新得到的方程。
  3. 将原方程和新方程视为关于  $f(x)$  和另一个函数的二元一次方程组, 利用加减消元法解出  $f(x)$ 。
  4. **确定定义域:** 最终解析式的定义域需综合考虑原等式隐含的条件 (如分母不为零、根号非负等)。



- 1 原题:  $f(x) + 2f(\frac{1}{x}) = 3x + 5$  ①
- 2 将①中所有  $x$  换成  $\frac{1}{x}$ , 得  $f(\frac{1}{x}) + 2f(x) = \frac{3}{x} + 5$  ②
- 3 消元: 选择② $\times 2$  - ①:  

$$[2f(\frac{1}{x}) + 4f(x)] - [f(x) + 2f(\frac{1}{x})] = (\frac{6}{x} + 10) - (3x + 5)$$
- 4 左端化简:  $3f(x)$ , 右端:  $\frac{6}{x} + 10 - 3x - 5 = -3x + \frac{6}{x} + 5$
- 5 所以  $f(x) = -x + \frac{2}{x} + \frac{5}{3}$ , 定义域  $x \neq 0$  (由倒数  $\frac{1}{x}$  隐含)。

## 17 C17. 解析式的定义域标注——整体范围必须同步确定

### 📌 核心概念：解析式的定义域标注

- **重要性：**求解析式的最终步骤不是写出表达式，而是 **同时写出这个表达式有效的  $x$  的取值范围**。这是“函数”概念的基本要求——没有定义域的“解析式”只是一个代数表达式，不是函数。
- **如何确定：**
  1. **对于换元法/配凑法：**定义域就是“新元  $t$  的范围”所对应的  $x$  的范围。即，令  $t = \phi(x)$ ，求出  $t$  的值域，这个值域就是最终  $f(x)$  的定义域。
  2. **对于待定系数法：**如果题目没有额外限制，定义域通常默认为使表达式有意义的  $x$  的取值范围（如一次函数为  $R$ ）。但要注意题目条件是否隐含着定义域。
  3. **对于方程组法：**定义域由原方程中所有隐含条件（如分母、根号）和对称变换中出现的约束共同决定。



⚠ 易错点/辨析

“不写定义域”是致命错误

考试中填空题若不写定义域，直接判0分；解答题通常扣大部分步骤分。

常见陷阱

用换元法求出  $f(t) = t^2 - 1$ ，自认为  $t$  就是  $x$ ，直接写  $f(x) = x^2 - 1$ ，完全忘了  $t$  的范围可能是  $[1, +\infty)$ 。正确的写法是  $f(x) = x^2 - 1 \quad (x \geq 1)$ 。

配凑法同样需要定义域

即使配凑过程没用到换元，最终也要检查原式  $\phi(x)$  的取值范围。例如  $f(\sqrt{x} + 1) = x + 2\sqrt{x}$ ，配凑出  $f(x) = x^2 - 1$  后，必须注明  $x \geq 1$ 。

田 四种求法核心对比与定义域处理

| 方法    | 核心思路                          | 定义域处理                     | 关键图标                                                                                  |
|-------|-------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 待定系数法 | 设出已知类型的函数形式，代入条件解系数           | 通常为自然定义域，注意隐含限制           |  |
| 换元法   | 令 $t = \phi(x)$ ，反解 $x$ 并代入   | <b>必求</b> $t$ 的范围，作为最终定义域 |  |
| 配凑法   | 将 $g(x)$ 变形为关于 $\phi(x)$ 的表达式 | 同换元法，求 $\phi(x)$ 的值域      |  |
| 方程组法  | 利用对称变量构造方程组消元                 | 综合原式所有隐含条件确定              |  |

❗ 牢记：无定义域，不函数。解析式与定义域是函数的一体两面，不可分割。